



华中科技大学计算机科学与技术学院 2022~2023 第一学
期

“数据库系统原理”考试试卷 (A 卷)

考试方式 闭卷 考试日期 2023-2-23 考试时长 150 分钟
专业班级 学 号 姓 名

题号	一	二	三	四	五	六	总分	核对人
分值	12	23	20	10	20	15	100	
得分								

分 数	
评卷人	

一、系统特性分析 (共 12 分)

- 1) 请简述关系数据库是如何实现数据整体结构化的?
- 2) 关系数据库中的索引属于三层模式中的哪一层? 它的作用是什么?
- 3) 设某个关系数据库为了消除插入异常而将关系 R 分解为了 R1 和 R2 两个子关系, 若要维持之前基于 R 的应用程序代码仍然能有效运行, 则可以对该数据库采取何种数据定义操作? 这种维持应用程序不变的效果体现了数据库系统的什么特性?
- 4) 若某个关系数据库在运行过程中将基于定长数组的元组存储方式改为基于槽页的存储方式, 简要分析这会影响已有的 SQL 应用的结果正确性么? 这体现了数据库系统的什么特性?

解答内容不得超过装订线

分 数	
评卷人	

二、关系理论基础（共 23 分）

1. 现有关系 R、S 和 T 如下所示，针对下列两小题的关系代数表达式，给出表格形式的计算结果：

R

A	B	C
一	1	甲
一	2	甲
二	2	乙

S

B	C	D
1	甲	92
1	乙	88
2	甲	95
3	甲	96

T

B	C	D
1	甲	90
1	丙	88
2	甲	92
2	甲	95

1) $\Pi_{A,B}(R) \bowtie \Pi_{B,C}(S)$ （5 分）

2) $\delta_{D>90}(S) - T$ （5 分）

2. 关系规范化理论

1) 若有函数依赖集 $F = \{A \rightarrow BC, D \rightarrow E, BEG \rightarrow H\}$ ，则命题 $ADG \rightarrow H \in F^+$ 是否成立？请证明你的结论。（7 分）

解答内容不得超过装订线

2) 求函数依赖集 $F=\{A\rightarrow BD, AB\rightarrow C, C\rightarrow D\}$ 的最小覆盖 $F_{\min}$ ，写出求解过程。(6 分)

分 数	
评卷人	

三、数据操作与控制（共 20 分, 每小题 5 分）

设某实践课平台的某课堂有学生表 STU (SNO, SNAME, CLASSNO) 记录每个学生的学号、姓名、所属班号；整个实训课分若干实训任务，任务表 MIS (MNO, MNAME, MGRADE, MTEXT) 记录每个实训任务的任务编号、名称、满分值、任务书说明；完成进度表 PROG (SNO, MNO, SCORE, LASTDATE) 记录每个学生实践了的任务的得分以及最后一次实践该任务的日期；

请用 SQL 语言实现下列小题要求，其中 1) -3) 题均只用一条 SQL 语句，且不使用派生表。

1) 基于进度表查询名称中包含“数据”的实训任务的学生完成情况，包括实训任务编号、学生学号、姓名，且结果按照实训任务编号升序排列，同一个实训任务内则按照学号降序排列；

2) 假设各实训任务的编号是从 1 开始连续递增的整数，有的学生会选择跳过某些任务，因此其完成进度表中的完成任务号序列是不连续的，查询进度表中没有跳关行为的学生的学号以及其完成的最大实训任务编号。

3) 查询所有的学生都实践过的实训任务编号、名称;

4) 若要确保 PROC 表中的每条记录的得分值不高于该任务的满分值, 请定义相应的断言。

分 数	
评卷人	

四、系统原理设计与分析 (共 10 分)

仍然以第三题的关系数据库表结构为背景, 对于查询语句:

SELECT STU.SNO, SCORE FROM STU, PROG

WHERE MNO=3 AND STU.SNO=PROG.SNO;

1) 请画出初始关系代数语法树和优化后的代数语法树; (5 分)

解答内容不得超过装订线

2) 对于优化后的语法树，其查询处理模型若采用流水线模型，连接运算采用 hash 连接方法，写出该语法树的每个非叶子节点在查询处理模型中的伪代码。（5 分）

分 数	
评卷人	

五、事务及其分析（共 20 分）

1. 假设数据库发生系统故障时有如下所示的重新开始文件和日志文件，且 A、B 的初始值均为 100，请回答下列问题：（10 分）

重新开始文件

检查点 1	日志序号 8

日志文件

日志序号	日志记录
1	T1:事务开始
2	T1:A=2
3	T2:事务开始
4	T2:B=4
5	T2:提交
6	T3:事务开始
7	T3:B=7
8	检查点 1
9	T1:事务提交

日志序号	日志记录
10	T4:事务开始
11	T4:A=11
12	T3:事务提交
13	T5:事务开始
14	T5:B=14
15	检查点 2
16	T6:事务开始
17	T6:A=17
18	T6:A=18

- 1) 分别写出两个检查点 1 和 2 各自的活动事务集合;
- 2) 写出恢复完成后数据 A、B 的值;
- 3) 请描述该故障的恢复过程, 要求描述包含 REDO 和 UNDO 队列的初始值、开始执行 REDO 与 UNDO 操作时的这两个队列的值, 以及 T3 事务在上述队列中的变化过程。

2. 设 T1 和 T2 是如下的两个事务，设数据库的初始值为 $X=2$ 、 $Y=0$ 。

T1: $X=X+3$, $Y=1$;

T2: $X=5*X$, $Y=2$ 。请完成下列小题（10 分）

- 1) 若两个事务并发执行完的结果为 $X=5$ 、 $Y=1$, 请分析该结果的正确性。
- 2) 用表格形式写出两个事务违背两段锁协议、并发交替执行但结果正确的一个调度。
- 3) 用表格形式给出两个事务相互死锁的一个调度。

分 数	
评卷人	

六、设计题（共 15 分）

设某个商业信息平台上有若干生产企业、代理公司和业务的相关信息。

其中一家生产企业可能开展多种业务，但主营一项业务，而不同的企业可以开展相同种类的业务。每个生产企业可以和多家代理公司分别签订战略合作关系，而一家代理公司可以和多家生产企业签订这种关系。每个生产企业的具体某个业务只会和一家代理公司再签订专门的独家代理协议。上述内容涉及的属性包括企业编号、企业名称、代理公司编号、代理公司名称、业务种类编号、业务种类名称、战略合作等级、独家代理起始时间。

- 1) 画出对应上述需求的数据库 ER 图，标明属性及联系类型，图中请标注主码；
- 2) 将上一题的 ER 图转换为关系模型，并说明主码和外码。